

استغرق التفكير 49s

CTO VISION REPORT

RAWAEA ERP — Vision Reconstruction / Assimilation / Reconciliation

Mode: PROJECT ONBOARDING / ASSIMILATION

Production changes: NONE

Code changes: NONE

Current execution gate: NO GO — reconciliation not closed

أكملت قراءة حزمة Backup CTO، ثم ربطتها مع Master Context و Source Authority و Governance و Task Ledger و TASK-027 Closeout، وراجعت كذلك المصادر التاريخية الأساسية والمعمارية ومصادر Current/Production Evidence المتاحة في المستودعين.

هناك نقطة مهمة جدًا ظهرت أثناء إعادة البناء: TASK-027 **مغلقة فعليًا** كـ Runtime Gold Gate، لكن ذلك لا يعني أن Inventory/Manual Voucher domain كله أصبح مغلقًا. ملف CURRENT_STATUS.md_03 يضع الـ Current Gate صراحةً في حالة NO GO بسبب نقاط reconciliation ما زالت مفتوحة.

A. Executive Understanding

ما هو RAWAEA ERP؟

RAWAEA ERP هو ERP مخصص لأعمال FMCG Distribution / Logistics، مبني حول عمليات:

- المبيعات
- المخزون
- المشتريات
- المستودعات
- التوزيع
- Runsheets
- التسليم
- المرتجعات
- التسويات
- الخزينة
- المحاسبة
- Ledgers
- التطبيقات الميدانية Offline/Offline-first
- مستقبلاً / AI Decision Intelligence

المعمارية الموثقة تاريخيًا تصفه كنظام Cloud-Native + Offline-First PWA باستخدام Supabase/PostgreSQL و Supabase Edge Functions وتطبيقات PWA متعددة.

لكن **الوصف التاريخي ليس Production Truth تلقائيًا**. الـ Master Context الحالي يضع Production Evidence و deployed definitions فوق Current Source ثم Architecture ثم Historical Documentation.

لماذا بُني؟

الهدف التجاري هو تشغيل دورة توزيع FMCG كاملة، مع جعل حركة البضاعة والعهددة والتوزيع والتسليم والتسوية جزءًا مترابطًا من النظام بدل تطبيقات منفصلة.

المبدأ المعماري المركزي:

**ONE CORE / ONE SOURCE OF TRUTH / CONTROLLED DOMAIN
EXECUTION**

وترتيب التنفيذ المعتمد:

**Inventory → Accounting → Ledger → Sales → Purchasing → Delivery/Runsheets
→ AI**

B. Architecture

الصورة المعمارية التي أصبحت واضحة لدي هي:

PWA / UI
↓
Capability / Edge Functions
↓
Core Business Logic / RPCs
↓
PostgreSQL / Supabase
↓
Inventory / Accounting / Ledger / Audit

مع وجود:

- Supabase Auth
- PostgreSQL
- RLS
- Edge Functions
- PWA clients
- Offline/local storage في التصميم التاريخي
- GitHub كمصدر كود وتوثيق

الدستور المعماري يحكم العلاقة بين الطبقات:

- Business Rules لا تعيش في UI.
- Applications مجرد interfaces.
- Core يملك Business Logic.
- Inventory Business Engine وليس مجرد quantities.
- Accounting يستهلك Inventory events ولا يخلق Inventory truth.
- Ledger مشتق من Accounting.
- Edge Functions تمثل Business Capabilities.

- Duplicate Business Logic يعتبر defect.
- RLS لا يتم تعطيله كworkaround.

نقطة مهمة

هذه هي **المعمارية الحاكمة**، وليست ادعاءً بأن Production الحالي يطابقها 100%. وهذا الفصل أساسي في RAWAEA.

C. Production Reality

Authority hierarchy

أتعامل الآن مع المصادر بهذا الترتيب:

1. Production SQL Evidence
2. Actual deployed RPC definitions
3. Production Edge behavior
4. Current application source
5. Architecture/Governance
6. Historical documentation
7. Unreleased migrations = TARGET فقط

وهذا مثبت صراحةً في Master Context و Source Authority Map.

Production facts التي أستطيع تصنيفها CONFIRMED

الشركة

da4ef704-88ac-4120-aa0e-65b92b2aa2bc

MAIN

151e5cd7-ac4a-4fc3-b703-d73a0dbb0dc6

Vehicle

VEH-92yrzb

:ID

70e5d809-0505-4e60-b317-feff6e799127

Mobile Branch

VAN-VEH-92yrzb

:ID

dbdef0b7-0909-4f71-a367-30c61d021286

Demo Representative

van-sales@rawaea.com

:ID

a86726d9-d687-4113-a9e2-5f90f4bdb4fa

هذه baseline مثبتة في Task Ledger و TASK-027 Closeout.

D. Business Model

RAWAEA ليس مجرد ERP محاسبي.

النظام مصمم حول حركة البضاعة + الطلب + التوزيع + العهدة + التحصيل.

الـ Vehicle ليست مجرد وسيلة نقل.

هي:

Mobile Stock Container / Mobile Branch

أما الـ Representative/Driver فهو:

Custodian + Financial Responsibility Holder

وهما كيانات منفصلان.

الـ Representative يمكن أن ينتقل إلى Vehicle أخرى، لكن نقل العهدة ليس مجرد تغيير FK بسيط.

E. Inventory Truth

هذه أهم منطقة في المشروع حاليًا.

Physical Stock

stock_branches.qty

يمثل الكمية الفعلية المسجلة للمخزون.

Allocation

allocated_qty

يمثل الحجز/الالتزام وليس Movement.

Availability

available_qty

ناتج عن العلاقة بين physical و allocated، وقد ثبت Production أنه **Generated Column**، ولذلك لا يجوز التعامل معه كعمود writable.

History

inventory_log

هو سجل حركة المخزون.

Central Engine

(...)post_stock_movement

هو قلب حركة المخزون في المسار الذي تم إثباته.

المبدأ الذي تم إثباته في TASK-027:

Source ↓

Target ↑

Inventory Log

Atomic locking

والDirectSale تحديداً تم تصحيحه من source-only إلى two-sided movement.

F. Van Custody

هذه من أهم Business Memories التي يجب ألا أفقدها.

Vehicle ≠ Driver

Vehicle

- Mobile Stock Container
- Mobile Branch
- Physical operating unit

Representative

- Custodian
- مسؤول عن المخزون
- مسؤول عن قيمة المبيعات
- مسؤول عن التحصيل/التعرض المالي

لذلك

لا يجوز إنشاء هوية مثل:

VAN-{email}

لأن ذلك يخلط كيانهين مختلفين.

الـ Vehicle له identity مستقلة.

والـ Driver له identity مستقلة.

والعلاقة بينهما تشغيلية قابلة للتغيير.

G. Manual Vouchers

الدورة الأساسية:

Draft

↓

Sent

↓

Receive / Partial Receive

↓

Completed

مع:

Cancel

وقد أُغلقت Gates كثيرة بالفعل:

- TASK-018 — SEND
- TASK-019 — RECEIVE
- TASK-020 — Partial Receive
- TASK-021 — Complete
- TASK-022 — Cancel
- TASK-023 — Integration
- TASK-024 — Voucher Gate
- TASK-027 — E2E Runtime Gold Gate

وTask Ledger يسجلها جميعًا GO / CLOSED.

لكن توجد نقطة reconciliation مهمة:

إغلاق هذه Tasks لا يعني أن كل Contract في Production أصبح بلا gaps.

فـCurrent Status ما زال يسجل:

- COMPLETE RPC/schema mismatch
- DirectSale/DirectReturn unresolved reconciliation في بعض المصادر
- CANCEL evidence غير مكتملة في persisted reviewed evidence
- audit effects غير مثبتة بالكامل
- partial RECEIVE idempotency غير مثبتة بالكامل.

H. Application Landscape

الصورة التاريخية الكبيرة تضم:

Sales

- POS

- Telesales •
- Van Sales •
- Order Taker / Order Ticker •
- Store •

Warehouse

- Receiving •
- Picker •
- Loader •
- Returns •
- Unloader •
- Counter •
- Vouchers •

Delivery

- Driver •
- Supervisor •
- Delivery / Collection •

Purchasing

- Buyer •
- Receiving •

System Core

- Main application •
- Shared core •
- Authentication •
- UI •
- API access •

• Local/offline storage

التوثيق التاريخي يصف PWA 26 في تلك المرحلة، مع Supabase Edge Functions كطبقة عمليات تجارية.

لكنني لا أتعامل مع رقم 26 أو 71 Edge Functions كـ Production numbers حالة دون Evidence أحدث.

I. Edge Function Landscape

هناك فصل واضح بين:

Edge_Functions/original/

و:

Current/Edge_Functions/

والـ Production.

الأصل التاريخي مرجع للمقارنة والحفاظ على السلوك.

Current Source يمثل الوضع البرمجي الحالي، لكنه ليس وحده دليل Production deployment.

مثال تم فحصه فعليًا:

Current/Edge_Functions/inventory/send-stock-voucher.ts

وهو يستدعي:

send_stock_voucher_atomic

وليس تلقائيًا المسار الأحدث الموجود في بعض candidate designs. وهذا متوافق مع CURRENT_STATUS.md_03.

J. Failure Memory

أصبح لدي الآن Failure Taxonomy واضح.

1. Schema assumption

استخدام column غير مثبت مثل:

received_by

القاعدة:

.Schema first → SQL second

Generated column .2

محاولة الكتابة إلى:

available_qty

بينما PostgreSQL هو الذي يولده.

Source-only movement .3

DirectSale كان يؤدي إلى:

MAIN -1

VAN 0

بدل:

MAIN -1

VAN +1

Missing target .4

Voucher كان يحتوي to_id لكن consumer لم يمرره إلى Core.

Rollback erased the fix .5

تم وضع Permanent Fix داخل transaction سيتم rollback لها.

فأصبح الاختبار يوجي بأن الإصلاح لم يحدث.

القاعدة:

Persist Fix

↓

Test separately

↓

Rollback test data only

Wrong repository .6

تم سابقًا استخدام historical repository لسجلات CTO بينما:

rawaie-erp-New

هو المصدر النشط الحالي.

7. Vehicle / Driver confusion

خلط الهوية التشغيلية للمركبة مع هوية المندوب.

8. Repeating failed tests

إعادة الاختبار بنفس الفرضية بدون جمع trace جديد ليست debugging.

هذه الدروس مثبتة في Task Ledger و Backup CTO و TASK-027.

K. Decision Memory

أهم القرارات التي أصبحت جزءًا من الذاكرة المؤسسية:

لا Guessing

لا افتراض:

- table
- column
- RPC
- signature
- RLS
- business meaning
- deployment status

لا UI Business Core

الـ UI لا يكون مصدر Business Truth.

لا VAN-{email}

Vehicle و Driver منفصلان.

لا Migration = Production

Migration candidate ليست deployment evidence.

لا CLOSED بدون Evidence

التحليل أو الكود أو Git commit لا يكفي.

لا حذف Original Behavior

القاعدة:

Compare

→ Redirect/Migrate

→ Validate

→ Deprecate

→ Delete later

لا Workaround يخفي Core defect

إذا كان أصل المشكلة في Core، لا يتم إصلاحه بواجهة UI.

هذه القواعد منصوص عليها في Constitution و Execution Protocol و Backup Pack.

L. Task State

الTask Ledger الحالي يقول:

TASK-001 ... TASK-027

↓

TASK-027 CLOSED / GO

↓

STAGE-28 — Loading / Unloading Core

وTASK-027 أثبت Runtime Gold Gate للDirectSale/VAN custody.

الدليل:

CREATE

→ DirectSale

→ SEND

→ MAIN -1

→ VAN +1

→ inventory_log = 1

→ Sent

→ Complete

→ Completed

مع rollback لبيانات الاختبار فقط، مع بقاء الPermanent RPC fixes.

لكن: هذا لا يلغي أن الـ overall Current Gate ما زال:

NO GO

بسبب reconciliation gaps التي لم تُغلق.

وهذه ليست تناقضًا بالضرورة:

TASK-027 = CLOSED

Inventory/Manual Voucher reconciliation gate = NO GO

M. Current Gaps

هذه أهم منطقة في التقرير.

CONFIRMED

تم إثبات Production facts كثيرة، منها:

- company
- branches
- stock state snapshot
- schema facts
- generated column behavior
- voucher fields
- RPC execution context
- DirectSale runtime
- VAN baseline
- permanent fixes الخاصة بـ TASK-027.

TARGET / NOT PRODUCTION

الـ candidate migration:

manual_voucher_core_v1_reconciled.sql_20260810

ليست Production deployment.

ولا يجوز معاملتها كذلك.

UNKNOWN / INCOMPLETE

أهمها:

1. Manual Production schema contract objects لكل التي تستخدمها Manual Voucher RPCs.
2. COMPLETE/CANCEL audit effects بالكامل.
3. CANCEL deployed definition في الـ persisted evidence.
4. Partial RECEIVE idempotency الكاملة.
5. DirectReturn/DirectSale reconciliation بين المصادر المختلفة.
6. Full current Production map لكل النظام خارج نطاق rescue الحالي.
7. Runtime parity الكامل بين Current UI و Original Gold behavior.

CONFLICT

هناك اختلاف بين بعض current/candidate/historical semantics, خصوصًا حول بعض custody definitions.

والقاعدة الصحيحة هنا ليست اختيار أحدها بالحدس، بل:

Production Evidence

+

Owner Decision

+

Current Contract

→

Reconciliation

N. Current Risk Map

بدون اقتراح حلول، فقط تصنيف معرفي:

المنطقة	مستوى الحساسية
Inventory Core	Critical ●
Manual Voucher RPC contracts	Critical ●

المنطقة	مستوى الحساسية
Vehicle / Custody semantics	Critical ●
DirectReturn contract	Critical ●
Partial Receive idempotency	Critical ●
Production schema/RPC parity	Critical ●
Accounting integration	High ●
Ledger effects	High ●
UI parity	High ●
Historical application behavior	High ●
Legacy Edge Functions	Medium/High ●
AI / Decision Intelligence	ليس Gate حاليًا ●

وهذا يفسر لماذا Constitution يفرض **Inventory-first** وعدم القفز إلى Domains أخرى.

O. Next Gate

المسار المسجل في المشروع هو:

Current Reconciliation
↓
Minimal safe implementation
↓
Validation
↓
Production verification
↓
STAGE-28
Loading / Unloading Core

لكن STAGE-28 لا ينبغي أن يبدأ الآن ضمن مرحلة الاستيعاب، وهو أيضًا ليس مفتوحًا فعليًا طالما أن Current Gate يقول NO GO.

وهذا مطابق للـ Master Context والـ Current Status والـ TASK-027 Closeout.

MANDATORY GAP DISCLOSURE

هناك نقطتان مهمتان جدًا اكتشفتها أثناء إعادة البناء:

1. بعض الملفات التي طلبت قراءتها بأسمائها المحددة غير موجودة في الـ active repository الحالي
بحث تحديدًا عن:

- TASK_BY_TASK_MEMORY.md_08
 - DECISIONS_AND_REJECTIONS.md_13
 - PRODUCTION_ERRORS_RESOLVED.md_14
- ولم أجد لها في المصادر التي تم فحصها بالاسم نفسه.
لذلك لم أخلق محتواها، واعتمدت بدلًا منها على:

- Master Context
 - Source Authority Map
 - Current Status
 - Task Ledger
 - TASK-027 Closeout
 - Backup CTO Pack
 - Governance
 - Production Evidence index
 - Historical architecture/documentation المتاحة.
- وهذا يجب تسجيله كـ KNOWLEDGE GAP وليس تجاهله.

2. الـ Production Evidence المتاحة هي Evidence captured snapshots/contracts
وليست اتصالًا حيًا بـ Production الآن.
لذلك:

Production Snapshot ≠ Timeless Current State

وهذا منصوص عليه صراحةً في Source Authority Map.

CRITICAL KNOWLEDGE GAPS

أصنف حاليًا هذه النقاط كـ **Critical Knowledge Gaps** قبل أي تنفيذ حساس:

1. اكتمال Production contract لكل Manual Voucher RPCs.
 2. الحسم المدعوم بالأدلة لعقود DirectReturn ذات العلاقة بـ Current Production.
 3. إثبات كامل لـ CANCEL/audit behavior.
 4. إثبات idempotency semantics لـ Partial Receive.
 5. اكتمال reconciliation بين Current UI و Original Gold behavior.
 6. وجود ملفات الذاكرة المسماة في directive أو بدائلها الرسمية الموثقة.
-

CTO READINESS TEST

QUESTION 1 — الفرق بين Vehicle و Driver؟

Vehicle = Mobile Stock Container / Mobile Branch
Driver/Representative = Custodian + مسؤول عن البضاعة وقيمة المبيعات والتحويل.
وهما كيانات منفصلان.

QUESTION 2 — ما معنى DirectSale؟

MAIN → VAN

صرف بضاعة إلى عهدة السيارة/المندوب، وليس final customer sale.

QUESTION 3 — DirectSale vs VanSale

DirectSale:
MAIN → VAN

VanSale:
VAN → CUSTOMER

الأولى custody/stock issue، والثانية final sale.

QUESTION 4 — وظيفة post_stock_movement؟

Core engine لحركة المخزون؛ في المسار المثبت يقوم بالحركة الذرية بين source/target ويحدث سجل الحركة، مع locking للصفوف المعنية.

QUESTION 5 — لماذا لا نكتب available_qty مباشرة؟

لأن Production أثبت أنه **Generated Column**، و PostgreSQL يحسبه من qty و allocated_qty.

QUESTION 6 — لماذا MAIN -1 / VAN 0 خطأ؟

لأن DirectSale كان source-only بدل أن يكون two-sided movement:

MAIN -1

VAN +1

وهذا كان defect في Core/consumer path وتم إصلاحه في TASK-027.

QUESTION 7 — لماذا فشل إصلاح رغم أن SQL كان صحيحًا؟

لأن Permanent Fix كان داخل transaction تم rollback لها لاحقًا.

إدًا:

صحيح SQL

+

Rollback

=

غير موجود Fix

ولهذا تم فصل Permanent Fix عن Test Transaction.

QUESTION 8 — متى نعيد فتح Task مغلقة؟

عند ظهور **fresh contradictory Production evidence**، وليس لمجرد الشك أو الرغبة في إعادة الاختبار.

QUESTION 9 — المستودع الحالي والتاريخي؟

:Current

papamohammed77-glitch/rawaie-erp-New

:Historical

papamohammed77-glitch/rawaie-erp-review

QUESTION 10 — أول خطوة عند ظهور Schema Error غير متوقع؟ READ-ONLY Production/schema evidence أولاً.

أحدد:

- وجود الجدول
- exact columns
- types
- nullability
- generated status
- constraints
- FKs
- indexes
- RLS
- deployed RPC signature/definition

ثم فقط يمكن تفسير الخطأ.

FINAL CTO READINESS STATUS

NOT READY

ليس بسبب عدم فهم المشروع.

بل لأن الأدلة نفسها تقول إن الـ current reconciliation gate لم يُغلق، وهناك **Critical Knowledge Gaps** في Contracts حساسة للمخزون والأذونات، إضافة إلى أن بعض الملفات المطلوبة بالاسم غير موجودة في المصدر الذي تم فحصه.

وبالتالي الحالة الدقيقة هي:

SYSTEM VISION	= RECONSTRUCTED
BUSINESS MODEL	= ASSIMILATED
ARCHITECTURAL GOVERNANCE	= ASSIMILATED
FAILURE MEMORY	= ASSIMILATED
TASK CONTINUITY	= ASSIMILATED
TASK-027	= CONFIRMED CLOSED / GO

CURRENT DOMAIN GATE = NO GO
CRITICAL GAPS = PRESENT
PRODUCTION CHANGES = NONE
CODE CHANGES = NONE
NEXT EXECUTION = NOT AUTHORIZED

والأهم: لن أتعامل مع TASK-027 CLOSED / GO على أنها تصريح للبدء في STAGE-28:
فـالـCurrent Status نفسه يقول إن reconciliation لم يُغلق بعد.

مرحلة الرؤية والاستيعاب وصلت إلى أقصى حالة يمكن إثباتها من الأدلة التي تم الوصول إليها، دون اختلاق أي معلومة مفقودة ودون تنفيذ أي تغيير.

الملفات والصور وتحليل البيانات غير متاحة حتى يُعاد ضبط استخدامك في 10:25 ص. تابع الدردشة بالنص فقط، أو رُقَّ خطتك لمزيد من الوصول.

جرب Plus مجاً